

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

PROVA DE FÍSICA

ETAPA: 1ª PERÍODO: 2º SÉRIE 1ª

Questões Objetivas

T1 - Considere um bloco de massa m que está sob ação de, apenas, uma força $\vec{F}$ (ver figura).



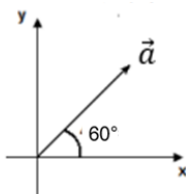
Podemos afirmar, **corretamente**, que

- A) A massa do bloco é uma grandeza vetorial.
- B) O bloco vai adquirir uma aceleração resultante vertical para baixo.
- C) No sistema MKS (SI) a massa do bloco é dada em grama.
- D) O bloco não vai acelerar.
- E) O bloco vai adquirir uma aceleração resultante vertical para cima.

Resposta (E):

- A massa do bloco é uma grandeza escalar.
- No sistema MKS (SI) a massa do bloco é dada em quilograma.
- A aceleração resultante do bloco tem a mesma direção e sentido da força (apenas a força F age sobre o bloco).

T2 - Sabe-se que o vetor $\vec{a}$ da figura abaixo tem módulo 30 cm.



Os módulos das componentes do vetor ordenada ($\vec{a}_y$) são, respectivamente, iguais a

$\vec{a}$ na direção da abscissa ($\vec{a}_x$) e na direção da

Dados: ($\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ e $\cos 60^\circ = 0,5$)

- A) $a_x = 15\sqrt{3}$ cm e $a_y = 15$ cm
- B) $a_x = 15$ cm e $a_y = \sqrt{3}$ cm
- C) $a_x = 15$ cm e $a_y = 15\sqrt{3}$ cm
- D) $a_x = 30\sqrt{3}$ cm e $a_y = 30$ cm
- E) $a_x = \sqrt{3}$ cm e $a_y = 30$ cm

Resposta (C):

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valorização”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

$$*a_x = a \cdot \cos 60^\circ \Rightarrow a_x = 30 \cdot 0,5 = 15 \text{ cm}$$

$$*a_y = a \cdot \sin 60^\circ \Rightarrow a_y = 30 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 15\sqrt{3} \text{ cm}$$

T3 - Dois vetores $\vec{a}$ e $\vec{b}$ têm mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido (ver figura).

$$|\vec{a}| = 1 \text{ u.m.} \quad \text{e} \quad |\vec{b}| = 1 \text{ u.m.}$$



Podemos dizer, **corretamente**, que o vetor diferença $\vec{d} =$

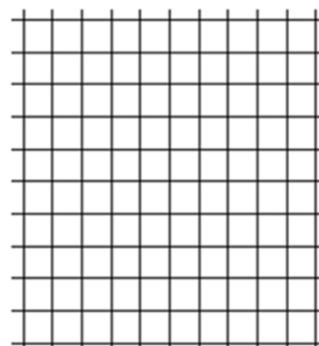
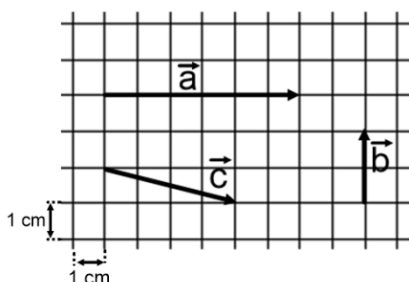
- A) tem módulo igual a 2 u.m.
- B) tem direção vertical e sentido para cima
- C) tem módulo igual a 1 u.m.
- D) tem módulo igual a zero**
- E) tem módulo igual a -2 u.m.

Resposta (D):

$$\begin{array}{l} \vec{a} \uparrow \quad \vec{b} \uparrow \\ d = b - a \\ d = 1 - 1 \Rightarrow d = 0 \end{array}$$

* O vetor diferença é um vetor nulo.

T4 - Considere os vetores $\vec{a}$, $\vec{b}$ e $\vec{c}$ da figura abaixo.



Quadriculado para esboçar

Determine o módulo do vetor $\vec{R} = 0,5 \cdot \vec{a} + 2 \cdot \vec{b} - \vec{c}$

- A) $\sqrt{14}$ u.m.**

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valorização”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

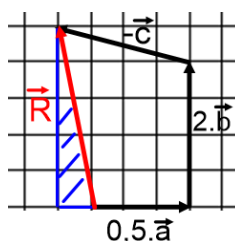
B) $\sqrt{26}$ u. m.

C) $\sqrt{6}$ u. m.

D) 5 u.m.

E) 1 u.m.

Resposta (B):



$$|\vec{R}|^2 = 5^2 + 1 = 26 \Rightarrow |\vec{s}| = \sqrt{26} \text{ u. m.}$$

T5 - A distância média da Terra à Lua é $3,9 \times 10^8$ m. Sendo a velocidade da luz no vácuo igual a $3,0 \times 10^5$ km/s, o tempo médio gasto por ela para percorrer essa distância é de:

A) 1300 s

B) 1,3 s

C) 13 s

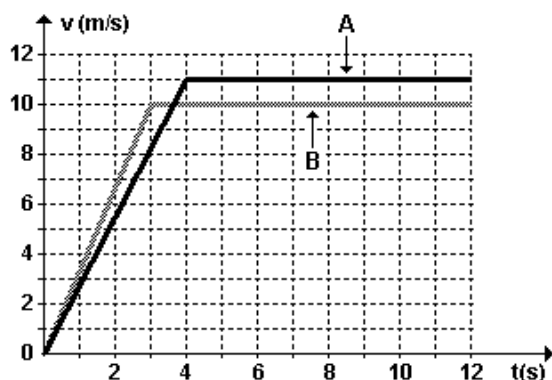
D) 77 s

E) 0,77 s

Resposta: (B)

Sabemos que: $v = \frac{\Delta s}{\Delta t} \rightarrow \Delta t = \frac{3,9 \times 10^8}{3,0 \times 10^8} \rightarrow \Delta t = 1,3 \text{ s}$

T6 - Na figura a seguir estão representadas as velocidades, em função do tempo, desenvolvidas por um atleta, em dois treinos A e B, para uma corrida de 100 m rasos.



Com relação aos tempos gastos pelo atleta para percorrer os 100 m, podemos afirmar que, aproximadamente,

A) no B levou 0,4 s a menos que no A.

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

- B) no A levou 0,4 s a menos que no B.**
 C) no B levou 1,0 s a menos que no A.
 D) no A levou 1,0 s a menos que no B.
 E) no A e no B levou o mesmo tempo.

Resposta: (B)

Gráfico $v \times t$: propriedade: A área sob o gráfico é numericamente igual ao deslocamento escalar.

$$\text{Assim: Treino A: } 100 = \frac{11,4}{2} + 11 \cdot \Delta t \rightarrow 11\Delta t = 78 \rightarrow \Delta t = 7,09 \text{ s} \therefore t_A = 4 + 7,09 = 11,09 \text{ s}$$

$$\text{Treino B: } 100 = \frac{10,3}{2} + 10 \cdot \Delta t' \rightarrow 10\Delta t' = 85 \rightarrow \Delta t' = 8,5 \text{ s} \therefore t_B = 3 + 8,5 = 11,5 \text{ s}$$

Assim a diferença de tempo foi: $t = 11,5 - 11,09 = 0,41 \text{ a mais no treino B}$

T7 - Em um parque de diversões um pai e seu filho entram na sala dos espelhos. Considere que em determinado momento eles estejam em frente de dois espelhos planos que formam um ângulo alfa maior que zero e menor que noventa graus. O filho pergunta a seu pai por que existem 14 imagens deles. Sobre esse evento, é correto afirmar que o ângulo entre os espelhos é de

- A) 23°
 B) 30°
C) 45°
 D) 60°
 E) 72°

Resposta: (C)

Se há 14 imagens, temos 7 imagens para cada objeto, portanto, temos:

$$7 = \frac{360^\circ}{x} - 1 \rightarrow x = \frac{360}{8} = 45^\circ$$

T8 - Um objeto de altura H, que está disposto frontalmente a uma distância D de uma câmara de orifício cúbica, projeta, na face interna oposta dessa câmara, uma imagem de altura I. Para que o tamanho dessa imagem seja reduzido para 25% do seu tamanho inicial, mantendo fixa a posição da câmara, o objeto deve

- A) afastar da câmara uma distância D.
 B) afastar da câmara uma distância 2D.
C) afastar da câmara uma distância 3D.
 D) afastar da câmara uma distância 4D.
 E) afastar da câmara uma distância 5D.

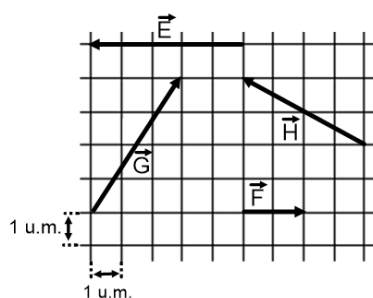
Resposta: (C)

$$i \cdot D = \frac{i}{4} \cdot D' \rightarrow D' = 4D \rightarrow x = 4D - D = 3D$$

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valorização”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

Questões Discursivas

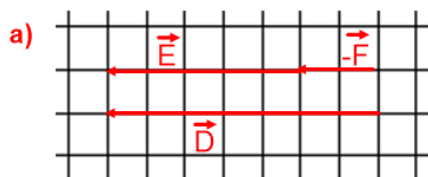
Q1. Considere os vetores $\vec{E}$, $\vec{F}$, $\vec{G}$ e $\vec{H}$ da figura abaixo.



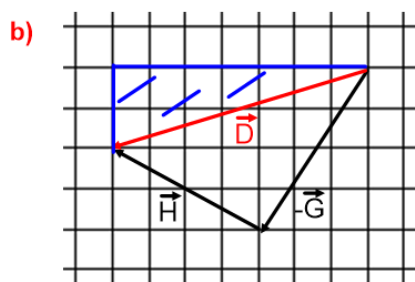
Represente graficamente e determine o módulo dos vetores:

- a) (0,5) $\vec{D} = \vec{E} - \vec{F}$;
b) (0,5) $\vec{D} = \vec{H} - \vec{G}$.

Respostas:



$$* |\vec{D}| = 5 + 2 \Rightarrow |\vec{D}| = 7 \text{ u.m.}$$



$$|\vec{R}|^2 = 2^2 + 7^2 \Rightarrow |\vec{S}|^2 = 4 + 49 \Rightarrow |\vec{S}| = \sqrt{53} \text{ u.m.}$$

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

Q2. Um móvel passa pela origem dos espaços, no instante $t = 0$. Com velocidade escalar de 10 m/s e aceleração escalar de $-2,5 \text{ m/s}^2$.
Determine:

- a) (0,5) o instante, em s, em que o móvel inverte o sentido do movimento.
b) (0,5) a posição, em m, no instante em que o móvel inverteu o sentido do movimento.

Respostas:

$$\begin{aligned} \text{a) } v &= v_0 + at \rightarrow v = 10 - 2,5t \rightarrow 0 = 10 - 2,5t \rightarrow 2,5t = 10 \rightarrow t = 4,0 \text{ s} \\ \text{a) } S &= S_0 + v_0t + \frac{at^2}{2} \rightarrow S = 10t - 1,25t^2 \rightarrow S = 10 \cdot 4 - 1,25 \cdot 4^2 \rightarrow S = 40 - 20 \\ &S = 20 \text{ m} \end{aligned}$$

Q3. Dirigir com baixa luminosidade é ruim; dirigir com baixa luminosidade e com chuva é ainda pior! Suponha que um motorista, dirigindo seu carro em um fim de tarde chuvoso ao longo de uma rodovia retilínea, com velocidade escalar constante de 20 m/s, aviste a distância de 70 m uma árvore que caiu na estrada, bloqueando toda a pista, como ilustra a fotografia abaixo.



Entre a visão do perigo e a ação muscular de pisar no freio transcorre um intervalo de tempo de 0,50 s (tempo de reação do motorista) durante o qual o veículo segue com a velocidade escalar anterior à ação de frenagem. Sabendo-se que o sistema de freios imprime ao carro uma desaceleração de intensidade constante igual a $4,0 \text{ m/s}^2$, determine a quantos metros da árvore a velocidade do veículo se anula?

Resposta:

Vamos dividir o problema em dois trechos: 1º trecho: Devido ao Tempo de Reação

Cálculo do $\Delta S_{\text{Reação}}$, neste trecho o móvel está em M.U., assim, $\Delta S_{\text{Reação}} = v \cdot t_{\text{Reação}}$
 $\Delta S_{\text{Reação}} = 0,5 \cdot 20 \rightarrow \Delta S_{\text{Reação}} = 10 \text{ m}$

2º trecho: Início da Frenagem

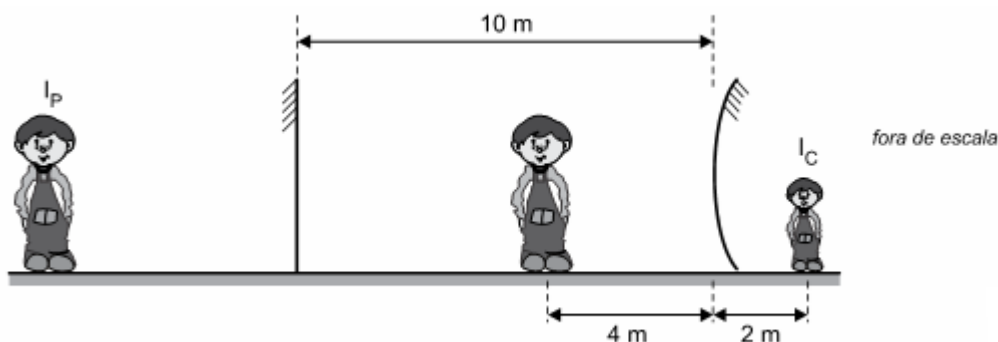
Cálculo do ΔS_{Parar} , neste trecho o móvel está em M.U.V., assim, usando a equação de Torricelli:

$$\begin{aligned} v^2 &= v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta S \\ 0 &= 20^2 + 2 \cdot (-4) \cdot \Delta S_{\text{Parar}} \\ \Delta S_{\text{Parar}} &= 50 \text{ m} \\ d &= |\Delta S| \\ d_{\text{Parar}} &= |10| + |50| \rightarrow d_{\text{Parar}} = 60 \text{ m} \end{aligned}$$

O veículo para 10 m antes de atingir a árvore

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valorização”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

Q4 - Em um parque de diversões existem dois grandes espelhos dispostos verticalmente, um de frente para o outro, a 10 m de distância um do outro. Um deles é plano, o outro é esférico convexo. Uma criança se posiciona, em repouso, a 4m do espelho esférico e vê as duas primeiras imagens que esses espelhos formam dela: I_P formada pelo espelho plano, e I_C formada pelo espelho esférico, conforme representado na figura.



- a) (0,25). Determine a natureza das imagens conjugadas pelo espelho plano e pelo espelho convexo.
- b) (0,75) Determine, em metros, a distância entre a imagem conjugada pelo espelho plano I_P e a imagem conjugada pelo espelho esférico I_C . (**Obs: a resposta só será considerada correta mediante a apresentação dos cálculos**).

Respostas:

- a) As naturezas são virtuais.
- b) $x = 6 + 10 + 2 = 18\text{m}$

Q5 - Um objeto O (uma seta) é colocado entre dois espelhos planos, E_1 e E_2 , cujas superfícies refletoras estão paralelas e voltadas uma para a outra, como mostrado na figura 1. Considere que o corpo do objeto não obstrua a luz refletida pelos espelhos e que, em consequência desse fato, infinitas imagens são conjugadas devido a reflexões consecutivas nos espelhos. Posteriormente, os espelhos são movidos para que o ângulo entre as superfícies refletoras passe a ser de 60° e um novo objeto é posicionado no centro dessa configuração, como mostra a vista superior na figura 2.

Figura 1

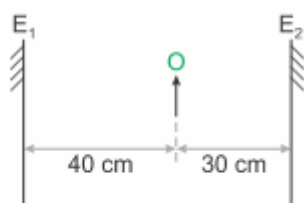
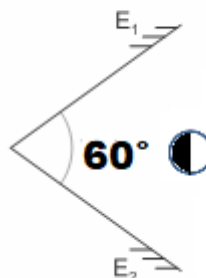


Figura 2



- a) (0,5) No esquema fornecido a seguir, localize e desenhe a primeira imagem conjugada pelo espelho E_1 e a

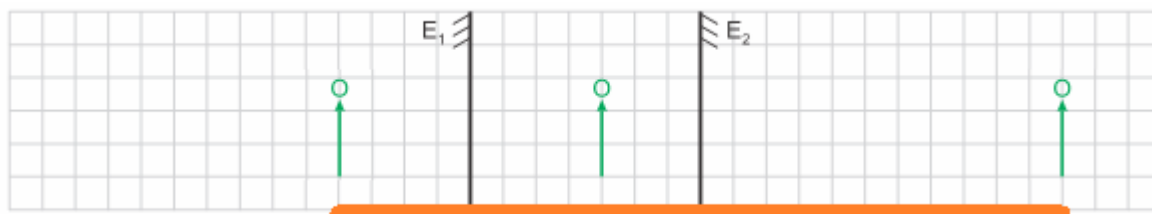
Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

segunda imagem conjugada pelo espelho E_2 na situação mostrada na figura 1. Determine a distância entre essas imagens, em centímetros. (Note que cada lado dos quadrados, que formam o papel quadriculado, mede 10 cm)

- b) (0,5) **Na figura 2**, determine o número de imagens conjugadas pelos espelhos planos e determine quantas dessas imagens apresentarão o lado esquerdo preto. (justifique suas respostas).

Respostas:

a)



$$x = 2 \cdot (11 \cdot 10) = 220 \text{ cm}$$

b) $n = \frac{360^\circ}{60^\circ} - 1 = 5 \text{ imagens}$

1ªE, 2ªI, 3ªE, 4ªI, 5ªE portanto teremos duas imagens com o lado esquerdo preto (igual ao objeto I)